

Corrigé 1 — calculer la force de Lorentz

$\alpha = 90^\circ$ donc $\sin \alpha = 1$:

$$F = B |q| v = 0,5 \times 1,6 \cdot 10^{-19} \times 10^6 = 8 \times 10^{-14} \text{ N.}$$

Corrigé 2 — quand la force est-elle nulle ?

- a) Électron **immobile** : $v = 0$, donc $F = B|q|v = 0 \text{ N}$. Sans mouvement, pas de force magnétique.
- b) Neutron : **neutre** ($q = 0$), donc $F = B|q|v = 0 \text{ N}$, même lancé très vite. (Un rayon X, neutre lui aussi, n'est pas dévié non plus.)

Corrigé 3 — sens de la force sur une charge positive

Charge positive : on applique directement la main droite. **Pouce** vers la droite ($\vec{v}$), **index** vers le haut ($\vec{B}$) ; le **majeur** pointe **vers toi** : la force **sort de la feuille**, $\odot$.

Corrigé 4 — l'effet de la vitesse

$F = B|q|v \sin \alpha$ est **proportionnelle à v** .

- a) On double $v \Rightarrow F$ est **doublée** : $F = 2F_0 = 1,6 \times 10^{-13} \text{ N}$ (et non quadruplée : la dépendance est *linéaire*, pas quadratique).
- b) Immobile ($v = 0$) $\Rightarrow F = 0 \text{ N}$.

Corrigé 5 — rayon de la trajectoire

$$R = \frac{m v}{|q| B} = \frac{1,67 \cdot 10^{-27} \times 10^6}{1,6 \cdot 10^{-19} \times 0,5} = \frac{1,67 \cdot 10^{-21}}{8 \cdot 10^{-20}} \approx 2,1 \times 10^{-2} \text{ m} \approx 2,1 \text{ cm.}$$